DCC011 - Proposta do Trabalho Prático

Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP/PCOS): perfil clínico, hormonal e ultrassonográfico

Grupo: Maria Eduarda Araujo, Julia Machado, Luisa Marques, Mariana Villefort, Talvani de Souza

1. Conjunto de dados

Usaremos o dataset **“**Polycystic ovary syndrome (PCOS)”, publicado no Kaggle por Prasoon Kottarathil em 2020, sem atualizações desde então, com dados de 541 mulheres atendidas em 10 hospitais de Kerala, Índia, das quais 177 têm diagnóstico de SOP. O tema é a Síndrome dos Ovários Policísticos, dentro de saúde da mulher.

- **Obtenção:** kaggle.com/datasets/prasoonkottarathil/polycystic-ovary-syndrome-pcos (login gratuito). Arquivo PCOS_data_without_infertility.xlsx, aba Full_new. O CSV PCOS_infertility.csv do mesmo dataset não será usado, pois repete colunas já presentes no xlsx.
- **Conteúdo:** 45 colunas por paciente: idade, peso, altura, IMC, tipo sanguíneo, sinais vitais, ciclo menstrual, gestação e abortos, 11 exames laboratoriais (FSH, LH, AMH, TSH, prolactina, progesterona, vitamina D3, beta-HCG I e II, glicemia, hemoglobina), 5 sintomas e 2 hábitos (sim/não) e ultrassom (nº e tamanho médio dos folículos em cada ovário, endométrio).
- **Normalização (bottom-up):** a fonte é uma única tabela larga. Os grupos de colunas repetidas (exames, sintomas, hábitos, ovário esquerdo/direito) serão transformados em linhas de tabelas associativas, e o código de tipo sanguíneo (11 a 18) em tabela própria.

2. Entidades

Entidade	Identificador	Principais atributos	Instâncias
Paciente	nº do prontuário	idade, peso, altura, IMC, pulso, pressão arterial, cintura/quadril, ciclo (regular/irregular), duração do ciclo, gestante, nº de abortos, endométrio, diagnóstico SOP	541
Tipo sanguíneo	código (11–18)	grupo ABO, fator Rh	8
Tipo de Exame laboratorial	id do exame	nome, unidade de medida, categoria (hormonal/bioquímico)	11
Sintoma	id do sintoma	nome, descrição	5
Hábito	id do hábito	nome, descrição	2
Avaliação ovariana	id (paciente + lado)	lado (esquerdo/direito), nº de folículos, tamanho médio dos folículos (mm)	1.082

3. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Instâncias
POSSUI	Paciente - Tipo sanguíneo	N:1	541
REALIZA (atributo: valor)	Paciente -Tipo de Exame laboratorial	M:N	5.949
APRESENTA	Paciente - Sintoma	M:N	1.028
PRATICA	Paciente - Hábito	M:N	412
TEM	Paciente - Avaliação ovariana	1:N	1.082

4. Possíveis investigações

- **Sintomas:** Quais sintomas apresentam maior associação com o diagnóstico de SOP e quais combinações são mais frequentes?
- **Perfil hormonal:** Como AMH, LH, FSH e a razão LH/FSH se distribuem entre pacientes com e sem SOP?
- **Ultrassom:** Qual a relação entre número/tamanho dos folículos, AMH e diagnóstico de SOP? Há diferenças entre os ovários esquerdo e direito?
- **Estilo de vida:** Como consumo de fast food e prática de exercício se relacionam com IMC, relação cintura/quadril e diagnóstico de SOP?

- **Ciclo e fertilidade:** Como irregularidade menstrual, número de abortos e gestação atual se distribuem entre pacientes com e sem SOP?